

1.4 最大公因式

上节回顾:

● 带余除法存在唯一性定理

● 综合除法

$$\begin{array}{r|rrrrrr} c & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ +) & & cb_0 & cb_1 & \cdots & cb_{n-2} & cb_{n-1} \\ \hline & b_0 = a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & r \end{array}$$

● 整除的概念及性质 $f(x) = g(x)h(x)$

当 $g(x)|f(x)$ 时, $g(x)$ 称作 $f(x)$ 的 **因式(factor)**.

$f(x)$ 称作 $g(x)$ 的 **倍式(multiple)**.

$$\begin{aligned} \{f\text{因式}\} &= \{f\text{因式}\} \cap \{g\text{因式}\} \\ \{f\text{倍式}\} &= \{f\text{倍式}\} \cap \{g\text{倍式}\} \end{aligned}$$

定理 1. 对于多项式环 $P[x]$ 中的任意两个多项式 $f(x), g(x)$, 其中 $g(x) \neq 0$, 则 $g(x)|f(x)$ 的充要条件是: $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式 $r(x) = 0$

性质 1. 若 $f(x)|g(x), g(x)|f(x) \rightarrow$ **相互整除**.
则 $f(x) = cg(x)$, c 是一个常数.

性质 2. 若 $h(x)|g(x), g(x)|f(x)$, 则 $h(x)|f(x)$

性质 3. $f(x)|g_i(x), i = 1, 2, \dots, r$, 那么
 $f(x)|(u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \dots + u_r(x)g_r(x))$
其中 $u_i(x) (i = 1, 2, \dots, r)$ 是数域 P 上的任意多项式.

若 $f(x)$ 可以整除一些式子, 那么 $f(x)$ 可以整除这些式子的组合

教学目的和要求

1. 熟练掌握 **最大公因式** 的定义、性质与结论.

2. 熟练掌握用辗转相除法计算最大公因式. **如何求两个已知多项式的最大公因式**

3. 熟练掌握 **互素** 的概念、判别条件和性质.

最大公因式为 0 次多项式

一、最大公因式的定义

如果多项式 $\phi(x)$ 既是 $f(x)$ 的因式, 又是 $g(x)$ 的因式, 则 $\phi(x)$ 称为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个 **公因式**. **由因式的根集得到公因式**

定义 6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $P[x]$ 中的两个多项式, $P[x]$ 中的多项式 $d(x)$ 如果满足

(1) $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 即 $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$;

(2) $f(x), g(x)$ 的公因式全是 $d(x)$ 的因式, 即若 $\phi(x)|f(x), \phi(x)|g(x)$, 必有 $\phi(x)|d(x)$. **保障 $d(x)$ 的“最大性”**

则称 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个 **最大公因式(greatest Common divisor)**.

存在性 & 唯一性?

因为 $d(x)$ 能整除所有公因式, 且公因式集合包含了 0 多项式

$\Rightarrow$ 假设 $f(x) = g(x) = 0, P[x] \cap P[x] = P[x] \{ \text{公因式集合} \} d(x) = 0 \therefore d(x)$ 只能为 0

$f(x) \neq 0, g(x) = 0 \{f\text{因式}\} \cap P[x] = \{f\text{因式}\} d(x) = cf(x) \quad c \neq 0$ 存在但不唯一.

$f(x) = 0, g(x) \neq 0$ 同上.

$f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$ 存在? 唯一?

假设存在但不唯一, $d_1(x)$ 和 $d_2(x)$

由性质 2. 得 $d_1(x)|d_2(x)$ 且 $d_2(x)|d_1(x) \Rightarrow d_1(x) = cd_2(x)$

若只考虑首一的多项式, 则可以认为只有 1 个.

性质

1. $f(x)$ 与 0 多项式的最大公因式是 $f(x)$;

2. 零多项式与零多项式的最大公因式是零多项式.

3. 若 $f(x)|g(x)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式是 $f(x)$.

4. 两个多项式的不同最大公因式最多相差一个常数倍, 即若 $d_1(x), d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 则 $d_1(x) = cd_2(x)$.

如果两个不全为零的多项式存在最大公因式, 那么这个最大公因式总是一个非零多项式, 用 $(f(x), g(x))$ 表示 **首项系数是 1 的最大公因式**, 则最大公因式是 **唯一确定** 的. **只要有一个不为 0, 则 0 一定不是这个多项式的因式集合里 (0 多项式不能整除非 0 多项式)**

证明存在性

问题: 对于任意给定的两个多项式, 他们的最大公因式是否存在? 如果存在, 我们应该怎样求出二者的最大公因式呢? *用辗转相除法, 得到唯一的商式 $q(x)$ 和余式 $r(x)$*

引理 1. 如果 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 那么 $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式, 从而有相同的最大公因式. *即证明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式集合与 $g(x)$ 和 $r(x)$ 的公因式集合相等.*

证明. 若 $\phi(x) | g(x), \phi(x) | r(x)$, 那么 $\phi(x) | f(x), \phi(x) | g(x)$.
反之, 若 $\phi(x) | g(x), \phi(x) | f(x)$, 必有 $\phi(x) | g(x)$ 且 $\phi(x) | r(x)$.
故 $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式集合. *即 $r(x) = f(x) - q(x)g(x)$.*

从 g 和 r 的公因式集合中取一个 $\phi(x)$
从 f 和 g 的公因式集合中取一个 $\phi(x)$

降阶:
 $\partial(f(x)) \geq \partial(g(x)) > \partial(r(x))$

证明存在性.

定理 2. 多项式环 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x), g(x)$ 在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$, 且 $d(x)$ 可以表示为 $f(x), g(x)$ 的一个组合, 即存在 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

注意: $\partial d(x) \leq \partial f(x), \partial d(x) \leq \partial g(x)$

证明. 1. 若 $f(x) = g(x) = 0$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式是 0.
显然有 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, $u(x), v(x)$ 任意多项式.
2. 若 $f(x) \neq 0, g(x) = 0$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式是 $f(x)$, 且 $f(x) = 1 \cdot f(x) + v(x)g(x)$, $v(x)$ 任意多项式.

思路: 对次数作归纳

3. 若 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 则不妨设 $\partial(f(x)) \geq \partial(g(x))$, 我们对 $\partial(g(x))$ 用归纳法. 若 $\partial(g(x)) = 0$, 结论显然成立. 设结论对 $\partial(g(x)) < n$ 成立, 则当 $\partial(g(x)) = n$ 时, 设 $f(x) = g(x)q(x) + r(x), \partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r(x) = 0$.
由引理 1 知, $(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$.
若 $r(x) = 0$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式是 $g(x) = 0 \cdot f(x) + g(x)$.
否则, 由归纳假设可知 $d(x) = (g(x), r(x))$ 存在, 并且存在 $u_1(x), v_1(x) \in P[x]$ 使得 $u_1(x)g(x) + v_1(x)r(x) = d(x)$.
此时 $g(x) | f(x)$
 $\partial(r(x)) < n$ 可以用归纳假设.

$g(x)$ 为 0 次多项式 $g(x) = a \neq 0$, 则 $g(x) | f(x), d(x) = a = g(x) + 0 \cdot f(x)$

将 $r(x) = f(x) - g(x)q(x)$ 代入上式:
 $u_1(x)g(x) + v_1(x)[f(x) - g(x)q(x)] = d(x)$
整理得: $d(x) = v_1(x)f(x) + [u_1(x) - q(x)v_1(x)]g(x)$. $\blacksquare$

例 1. 设 $f(x), g(x), d(x)$ 满足 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, $d(x)$ 是否一定是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式? *不一定.*

解. 反例: $f(x) = x+1, g(x) = x^2+1$, 设 $d(x) = (x+2)(x+1) + (x-1)(x^2+1)$
 $d(x)$ 显然不是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.
 $(f(x), g(x)) = d(x)$
 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$

需要加的条件: $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 即 $d(x) | f(x), d(x) | g(x)$. 且 $\partial d(x) = \partial f(x) = \partial g(x)$.
在此条件下只需要再证明 $d(x)$ 最大即可. 设 $\phi(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 则易见 $\phi(x) | d(x)$.
从而 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

例 1 的结论:
 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式的充分必要条件是:
(1) $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 而且
(2) 存在 $u(x), v(x)$ 使得 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

即 $d(x) = (f(x), g(x))$

$(f(x), g(x))$

辗转相除法或欧几里得算法

$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$
 $g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x)$
 $r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x)$
 $\vdots$
 $r_{i-2}(x) = r_{i-1}(x)q_i(x) + r_i(x)$
 $\vdots$
 $r_{s-2}(x) = r_{s-1}(x)q_s(x) + r_s(x)$
 $r_{s-1}(x) = r_s(x)q_{s+1}(x) + 0$

用 $r_{i-1}(x)$ 除 $r_i(x)$
 $\partial f(x) \geq \partial g(x)$
 $(r_1(x), r_2(x))$
 $(r_2(x), r_3(x))$
 $(r_{s-1}(x), r_s(x)) = r_s(x)$
 $(r_s(x), 0) = r_s(x)$

直到某次能出现一个余式为 0 的多项式
最后一个非零余式 $r_s(x)$ 是最小公倍式

二、辗转相除法

例 2. (1) $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$;

用辗转相除法求 $(f(x), g(x))$, 并求多项式 $u(x), v(x)$

满足 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1, g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

用辗转相除法求 $(f(x), g(x))$.

$$\begin{array}{r} x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1 \\ x^3 + x^2 - x - 1 \\ \hline -2x^2 - 3x - 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^3 + x^2 - x - 1 \\ -2x^2 - 3x - 1 \\ \hline 3x^3 + 5x^2 - 4x - 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^3 + x^2 - x - 1 \\ -2x^2 - 3x - 1 \\ \hline 3x^3 + 5x^2 - 4x - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2x^2 - 3x - 1 \\ -2x^2 - 2x \\ \hline -x - 1 \\ -x - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_1(x)[r_2(x) + r_1(x)q_2(x)] + r_1(x) \\ &= q_1(x)[r_2(x) + r_2(x)q_2(x)q_2(x)] + r_1(x)q_2(x) \end{aligned}$$

(除式)	(被除式)	(商式)
$x^3 + x^2 - x - 1$	$x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$	$x = q_1(x)$
$x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$	$x^4 + x^3 - x^2 - x$	$\frac{8}{3}x + \frac{4}{3} = q_2(x)$
$-\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 1$	$r_1(x) = -2x^2 - 3x - 1$	
$-\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$	$-2x^2 - 2x$	
$-\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$	$-x - 1$	
$-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$	$-x - 1$	
	$r_2(x) = 0$	

$\therefore (f(x), g(x)) = (g(x), r_1(x)) = (r_1(x), r_2(x)) = x + 1$

$$\begin{aligned} \text{又 } f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x), g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x), \\ \therefore r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) = g(x) - q_2(x)[f(x) - q_1(x)g(x)] \\ &= -q_2(x)f(x) + [1 + q_2(x)q_1(x)]g(x) \\ &= \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\right)f(x) + \left[1 + \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)x\right]g(x) = \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\right)f(x) + \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + 1\right)g(x) \end{aligned}$$

两边同时乘以 $-\frac{4}{3}$ 可得 $u(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}, v(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$, 即

$$x + 1 = \left(-\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}\right)f(x) + \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right)g(x)$$

(除式)	(被除式)	(商式)
$x^3 - 3x^2 + 1$	$x^4 - 4x^3 + x + 1$	$x - 1 = q_1(x)$
$x^3 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x$	$x^4 - 4x^3 + x$	
$-\frac{10}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 1$	$-x^3 - x + 1$	
$-\frac{10}{3}x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{20}{9}$	$r_1(x) = -3x^2 - x + 2$	$\frac{27}{16}x - \frac{441}{256} = q_2(x)$
$r_2(x) = \frac{16}{9}x - \frac{11}{9}$	$-3x^2 + \frac{33}{16}x$	
	$-\frac{49}{16}x + 2$	
	$-\frac{49}{16}x + \frac{539}{256}$	
	$r_3(x) = -\frac{27}{256}$	

$\therefore (f(x), g(x)) = 1$

三、多项式互素

如果两个多项式 $f(x), g(x)$ 的最大公因式是零次多项式, 这样的两个多项式就称为互素的.

定义 7. 多项式环 $P[x]$ 中的两个多项式 $f(x), g(x)$ 称为

互素的 (co-prime) (互质的), 如果满足 $(f(x), g(x)) = 1$.

互素性 $\left\{ \begin{array}{l} 互素性 \rightarrow (f(x), g(x)) = c \cdot f(x) \text{ 1次因式只有 0 次多项式} \\ 互素性 \\ 传递性 \end{array} \right.$

若 $(f, g) = 1$ & $(g, h) = 1 \Rightarrow (f, h) = 1$

例 $(x, x+1) = 1$ & $(x+1, x^2) = 1$ $\Rightarrow (x, x^2) = 1$

定理 3. 多项式环 $P[x]$ 中的两个多项式 $f(x), g(x)$ 互素

的充要条件是存在 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1 \quad (f(x), g(x)) = 1 \Leftrightarrow u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

证明. 必要性由定理 2 即得.

充分性: 假设存在多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$$

若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$, 偶 $d(x) = (f(x), g(x)) = 1$

从而 $d(x)|1$, 所以 $(f(x), g(x)) = 1$.

由 $d(x)$ 可整除 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的组合 $\Rightarrow$ 由最大公因式定理可得.

定理 4. 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x) | g(x)h(x)$, 那么 $f(x) | h(x)$.

证明. 由 $(f(x), g(x)) = 1$ 知存在 $u(x), v(x)$ 使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$

两边同时乘以 $h(x)$ 得

$$h(x) = f(x)h(x)u(x) + g(x)h(x)v(x)$$

故有 $f(x) | h(x)$.
 (特别可被 $f(x)$ 整除)

推论. 若 $f(x) | h(x), g(x) | h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $f(x)g(x) | h(x)$.

证明. 由 $f(x) | h(x)$ 有 $h(x) = f(x)f_1(x)$

又由 $g(x) | h(x)$ 有 $g(x) | f(x)f_1(x)$

根据定理4, 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 所以 $g(x) | f_1(x)$

故可设 $f_1(x) = g(x)q(x)$. 将其代入上式即得

$$h(x) = f(x)g(x)q(x)$$

故有 $f(x)g(x) | h(x)$.

此处互素条件不能去掉. 如 $x | x, x | x$ 但 $x \nmid x^2$

又证. 根据定理3, 由 $(f(x), g(x)) = 1$ 知存在 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$

两边同时乘以 $h(x)$ 得 $h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x)$

由 $f(x) | h(x), g(x) | h(x)$ 知存在 $f_1(x), g_1(x)$ 使得 $h(x) = f(x)f_1(x), h(x) = g(x)g_1(x)$

将其代入上式即得

$$h(x) = u(x)f(x)g(x)g_1(x) + v(x)g(x)f(x)f_1(x) = f(x)g(x)[u(x)g_1(x) + v(x)f_1(x)]$$

故有 $f(x)g(x) | h(x)$.

例3. 设 $f(x), g_1(x), g_2(x)$ 都是 $P[x]$ 中的多项式, 如果 $(f(x), g_i(x)) = 1, i = 1, 2$, 那么 $(f(x), g_1(x)g_2(x)) = 1$.

证明. 如果 $(f(x), g_i(x)) = 1$, 那么存在 $u_i(x), v_i(x) (i = 1, 2)$

使得 $u_1(x)f(x) + v_1(x)g_1(x) = 1$

$$u_2(x)f(x) + v_2(x)g_2(x) = 1$$

从而有 $[u_1(x)f(x) + v_1(x)g_1(x)][u_2(x)f(x) + v_2(x)g_2(x)] = 1$

$$即 [u_1(x)u_2(x)f(x) + u_1(x)v_2(x)g_2(x) + v_1(x)g_1(x)u_2(x)]f(x) + [v_1(x)v_2(x)g_1(x)g_2(x)] = 1$$

所以 $(f(x), g_1(x)g_2(x)) = 1$

或记 $m(x)f(x) + n(x)g_1(x)g_2(x) = 1$ 的等式

$u_1(x)f(x) + v_1(x)g_1(x) = 1$
 $u_2(x)f(x) + v_2(x)g_2(x) = 1$
相乘 -

结论. 设 $f(x), g_1(x), g_2(x)$ 都是 $P[x]$ 中的多项式, 如果 $(f(x), g_i(x)) = 1, i = 1, 2$, 那么 $(f(x), g_1(x)g_2(x)) = 1$.

问题. (1). 能否推广到多个的相应结果?

$(f(x), g_i(x)) = 1, i = 1, 2, \dots, r$
 $\Rightarrow (f(x), g_1(x) \cdots g_r(x)) = 1$

(2). 没有互素条件时是否有

(a) $(f(x), g_1(x)g_2(x)) = (f(x), g_1(x))(f(x), g_2(x))$ 成立?

(b) $(f^2(x), g_1(x)g_2(x)) = (f(x), g_1(x))(f(x), g_2(x))$ 成立?

比如 $(x^2 - 1, (x - 1)^2) \neq (x^2 - 1, x - 1)(x^2 - 1, x - 1)$

比如 $(x(x+1), (x+1)^2) = x+1$

$(x(x+1), x^2) = x$

$(x^2(x+1)^2, x^2(x+1)^2) = x^2(x+1)^2 \neq x(x+1)$

例 4. 设 $f(x), g(x)$ 都是 $P[x]$ 中多项式, 若 $(f(x), g(x)) = 1$,

则 (1) $(f(x), f(x) + g(x)) = 1, (g(x), f(x) + g(x)) = 1$

(2) $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

证明. (1) 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么存在 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

$$[u(x) - v(x)]f(x) + v(x)[f(x) + g(x)] = 1$$

$$u(x)[f(x) + g(x)] + [v(x) - u(x)]g(x) = 1$$

$$\therefore (f(x), f(x) + g(x)) = 1, (g(x), f(x) + g(x)) = 1.$$

(2) 直接利用例3的结果即得.

结论. 设 $f(x), g(x)$ 都是 $P[x]$ 中多项式, 若 $(f(x), g(x)) = 1$,

则(1) $(f(x), f(x) + g(x)) = 1, (g(x), f(x) + g(x)) = 1$

(2) $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

问题. 没有互素条件时是否有

$(f(x), f(x) + g(x)) = (f(x), g(x)) = (g(x), f(x) + g(x))$ 成立?

① 若 $\varphi(x) \mid f(x)$ 且 $\varphi(x) \mid g(x)$,

则 $\varphi(x) \mid f(x) + g(x)$

⇒ 有公共相同
正因子集合.

② 若 $\phi(x) \mid f(x)$ 且 $\phi(x) \mid f(x) + g(x)$

则 $\phi(x) \mid g(x) = f(x) + g(x) - f(x)$

2026-03-10 作业:

P. 29 第 6(2), 7, 9, 11题